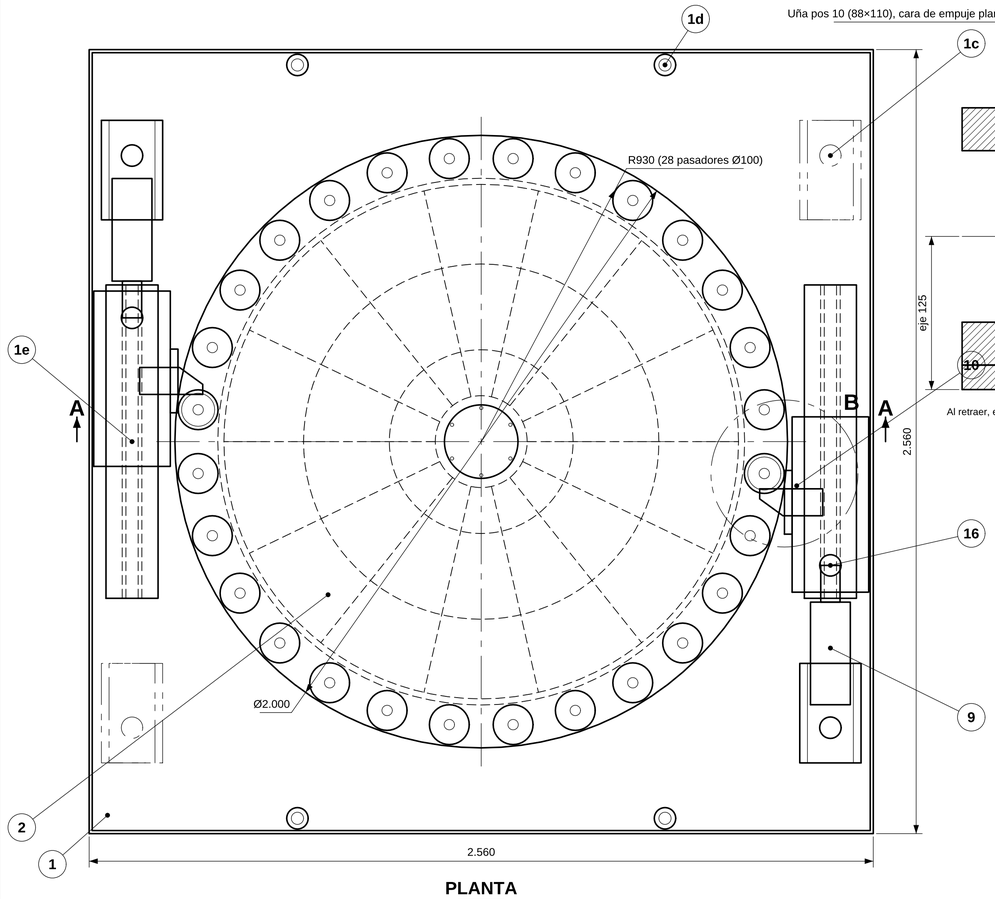
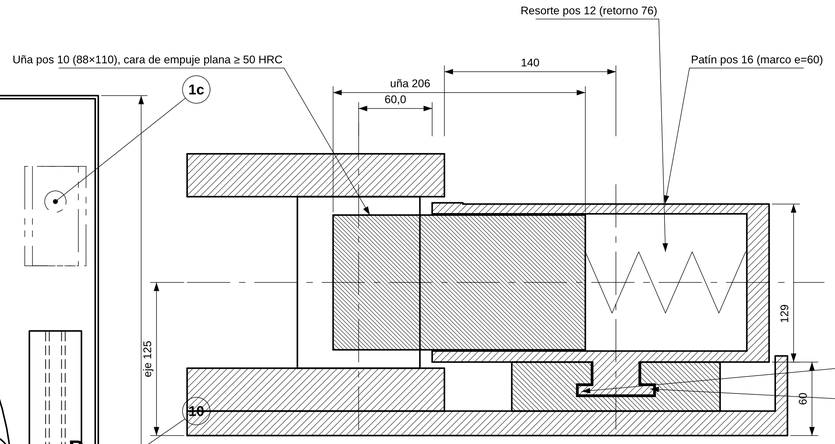


PLANTA

ESC 1:10

Cilindros y patines dibujados para giro antihorario; ménsulas en trazo fantasma: giro horario (trasladar cilindros, patines y uñas).



Al retraer, el chaflán de retorno (54°) toca el pasador siguiente: la uña se retrae 76 mm hacia afuera y el resorte la devuelve.

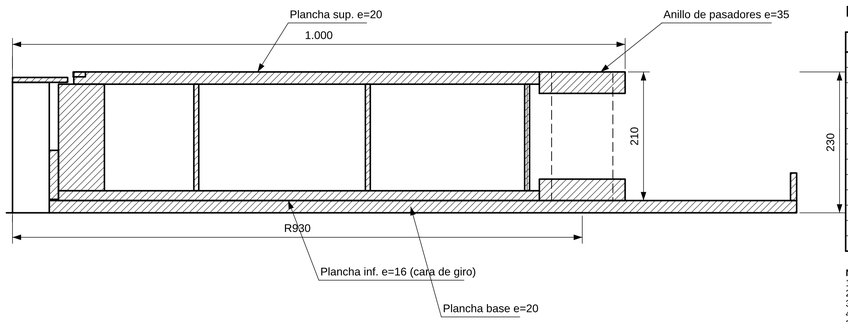
DETALLE B (corte radial por la uña y el patín)

ESC 1:2,5

LISTA DE MATERIALES

Pos	Descripción	Cant.	Material	kg/u
1	Base (conj. soldado 1a–1e)	1	ASTM A572 Gr.50	1.303,1
1a	Plancha base 2.560×2.560×20 (cara de giro planitud 0,20)	1	ASTM A572 Gr.50	1.027,1
1b	Marco perimetral 10×45	4	ASTM A572 Gr.50	9,0
1c	Ménsula de cilindro en caja (mejillas 25, orejas Ø70 H9)	4	ASTM A572 Gr.50	38,1
1d	Punto de izaje soldable, giratorio (ver nota 9)	4	Comercial certificado	3,0
1e	Bancada de guía 170×40×1.023, ranura T: cuello 40 H8×18, cabeza 64×10	2	ASTM A572 Gr.50	43,7
2	Mesa giratoria (conj. soldado 2a–2g + 3)	1	ASTM A572 Gr.50 – Z35	1.634,3
3	Pasador de empuje Ø100 m6 × 210	28	34CrNiMo6+QT Fy ≥ 800 (3.1); contacto ind. ≥ 50 HRC	12,9
4	Perno ISO 4762 M20×45 10.9 + arandela Ø130×10	28	10.9 / S355J2	0,9
5	Pivote Ø120 × 213	1	42CrMo4+QT	18,9
6	Buje Ø150/Ø120 × 80 autolubricado	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito	4,3
7	Tapa retenedora Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanados)	1	S355J2	1,6
8	Tapa de inspección Ø238×8 + 6 × M10 avellanado	1	S355J2	2,8
9	Cilindro hidr. doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi	2	Comercial (ver F-03)	55,0
10	Uña 206×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (75,8×55,1)	2	34CrNiMo6+QT Re ≥ 900 (3.1); cara ind. ≥ 50 HRC	13,8
11	Pasador de articulación Ø70 f8 + placa de retención	4	42CrMo4+QT	3,7
12	Resorte de retorno de la uña (compresión, carrera ≥ 81) + tapa	2	Comercial	0,8
13	Faldón de sello NBR e=5 + fleje 25×4 + 36 × M8×20 A2-70	1	NBR 70 / S235 galv.	6,0
14	Grasa grafitada NLGI 2 (≥10 % grafito) + 4 graseras DIN 71412 M10×1	≈2,5 kg	Ver F-04	0,2
15	Cáncamo giratorio M30 WLL ≥ 2,5 t (izaje de la mesa, suelto) + tapón M30	4	Comercial	2,2
16	Patín guiado 572×250, lengüeta T (cuello 38, cabeza 62×8), marco de boca e=60	2	S460 o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 (3.1)	126,0

Masa total del conjunto = 3.346 kg (acero, sin soldadura ni pintura: agregar = 2 %).



CORTE A-A (media sección)

ESC 1:5

DATOS TÉCNICOS

Ítem	Valor
Capacidad nominal (WLL)	300 tf (2.942 kN)
Excentricidad máx. del CG	150 mm
Diámetro de mesa / apoyo de carga	Ø2.000 / Ø1.600
Dimensiones en planta / alto	2.560 × 2.560 / 230 mm
Masa total (sin carga)	3.346 kg (mesa 1.653 kg)
Accionamiento	2 cil, Ø90/Ø63, carrera 235, patín guiado (K = 1,26)
Giro por carrera / ciclos por vuelta	12,86° / 28
F de diseño por cilindro (μ 0,20)	322,7 kN · 507 bar
F de calado (alivio 700 bar)	445,3 kN · FS 1,38
Presión nominal esperada (μ 0,15)	319 bar
Alarma / detención	600 bar
Presión de contacto máx. interfaz	1,66 MPa
Tiempo por vuelta (bomba 1,8 L/min)	70 min

NOTAS GENERALES

1. Capacidad nominal 300 tf; excentricidad del CG ≤ 150 mm; carga solo sobre parrilla de reparto Ø1.600 o ≥ 8 apoyos simétricos.
2. Normas: AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1 Cat. de diseño B (Nd = 3,0) para la cadena de empuje; AWS D1.1/D1.1M:2020; ISO 2768-mK; ISO 1101.
3. Materiales con certificado EN 10204 3.1; planchas de la mesa UT ASTM A578 nivel B, Z35. Uñas 10 y pasadores 3: contacto templado ≥ 50 HRC, prof. ≥ 3,6 mm.
4. Soldadura con WPS/PQR calificados AWS D1.1, E7018 / ER70S-6. Programa de soldaduras, END y precalentamiento en F-04.
5. Interfaz de giro acero-acero con grasa grafitada (pos 14) en ambas caras; lubricar antes de cada operación. Acero seco no gira.
6. Cadena de empuje verificada a la fuerza de calado 445,3 kN (alivio 700 bar). Prohibido subir el alivio.
7. Operar siempre con ambos cilindros en par (circuito en paralelo, válvula de bloqueo). Prohibido empujar con un solo cilindro.
8. Detener y relubricar si la presión supera 600 bar. Ensayo de aceptación y operación en F-04.
9. Puntos de izaje pos 1d: comerciales soldables certificados, WLL ≥ 1.7 t c/u (eslinga 4 ramales, 60°).
10. Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante). Para instalación permanente, verificar con NCh2369 en la herramienta (Ch).
11. Verificaciones completas en D-02 y en la herramienta TT300-C_Verificacion.html (misma fuente de datos).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

CONJUNTO GENERAL

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:5 / 1:2,5	03-11-2026	A1
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300-C-D-01	1 de 6	B

Rev. B (03-11-2026): uña guiada de cara de empuje plana templada con chaflán de retorno 54°, patín con lengüeta T en bancada con ranura T, cilindros Ø90, reemplaza Rev. A. Generado desde TT300-C_design.json · FS diseño 1.38 · masa 3346 kg.

HIPÓTESIS

Id	Hipótesis
H1	W = 300 tf = 2.942 kN; N = W + W_mesa = 2.958 kN; φd = 1,10 solo en resistencias
H2	Interfaz plana anular acero/acero con grasa grafitada; μ diseño 0,20, nominal 0,15, contaminado 0,25
H3	Radio efectivo de diseño r_ef = 800 mm; se verifica además contacto en el borde r = 1.000 mm
H4	Uña de cara plana en patín guiado (ranura T); empuje paralelo a la guía; brazo mín. 924,2 mm; μg = 0,15, μ cara = 0,15
H5	Cadena de empuje a fuerza de calado 445,3 kN; ASME BTH-1 Cat, B, Nd = 3,0
H6	Estructura AISC 360-22 ASD; FEA MITC4 de la mesa × k_malla 1,15; flexión global axisimétrica sumada
H7	Base delgada apoyada en losa o mats rígidos: la presión en la losa ≈ presión de contacto (verificar por terceros)
H8	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); base t ≥ 16 mm por planitud

CASOS DE ACCIONAMIENTO

Caso	μ	r mm	T kN·m	F/cil kN	p bar	FS	
Nominal: grasa grafitada limpia	0,15	670	298,4	202,8	319	2,20	Gira
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,20	800	474,7	322,7	507	1,38	Gira
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,20	1.000	593,0	403,1	634	1,10	Gira
Contaminado: arena / película degradada	0,25	800	593,4	403,3	634	1,10	Gira
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,50	670	994,7	676,1	1.063	0,66	No gira

CINEMÁTICA

Magnitud	Valor
Brazo mín. (R·cos π/N) / máx.	924,2 / 930,0 mm
Carrera requerida / disponible / margen	218,3 / 235 / 16,7 mm
Cuerda / hueco entre pasadores	208,3 / 108,3 mm
Δ guía–pasador / Lg / K	215,8 / 381,7 mm / 1,256
Reacción de guía a calado	279,5 kN
Voladizo de la uña / retorno radial	65,8 / 75,8 mm

FÓRMULAS

(1) $T = \mu \cdot N \cdot r + T_{piv}$; $T_{piv} = \mu_{buje} \cdot H \cdot D_{piv}/2$; $H = \mu \cdot N \cdot e \cdot (4/3)(R^3-r^3)/(R^4-r^4)$

(2) brazo(θ) = R_pas·cos θ, θ entre −π/N y +π/N; Lg = 2/3·L_patín

F_cil·η = F_pas·(1 + μg(|r_fl + |r_rl|); fricción μ_s·F_pas en la cara plana de la uña

(3) F_cil = K·T / (n·brazo_mín); p = F_cil / A; FS = A·p_alivio / F_cil

(4) carrera = libre + 2·R_pas·sen(π/N); reacción de guía R = |F·Δ + H·(y_c − y_r)|/Lg

(5) q_máx = N_D/A·(1 + 4eR/(R²+r²))

(6) μ_real (ensayo) = (n·p·A·brazo_mín/K − T_piv)/(N·r_ef)

VERIFICACIONES (exportadas por el núcleo de cálculo)

Grupo	Verificación	Dem.	Cap.	Ud.	FU	Est.	Referencia
Giro	FS del accionamiento en el caso de diseño	1,25	1,38	–	0,91	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
Giro	Presión de diseño frente a la alarma	507	600	bar	0,85	Cumple	Criterio de operación
Giro	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y l	700	700	bar	1,00	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresió
Giro	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	600	630	bar	0,95	Cumple	Criterio de operación
Giro	Retorno dentro de la presión nominal	200	700	bar	0,29	Cumple	Catálogo del fabricante
Giro	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	85,7	90	mm		Info	Hidráulica
Giro	Gira con grasa contaminada	403	445	kN	0,91	Cumple	Criterio del proyecto
Giro	Gira con contacto en el borde (r = R)	403	445	kN	0,91	Cumple	Revisión independiente M1
Giro	Carrera requerida con margen	223	235	mm	0,95	Cumple	Cinemática (rev. C3)
Giro	Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	108	108	mm	1,00	Cumple	Cinemática
Giro	Uña dentro de la luz libre entre anillos	120	140	mm	0,86	Cumple	Geometría
Giro	Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	140	140	mm	1,00	Cumple	Geometría (alzado)
Giro	Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del	1256	1265	mm	0,99	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
Giro	Holgura radial de la uña en el patín	7,85	10	mm	0,78	Cumple	Cinemática (rev. C2)
Giro	Patín fuera de la mesa	1015	1015	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
Giro	Bancada de guía fuera de la mesa	1010	1055	mm	0,96	Cumple	Geometría (planta)
Giro	Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	1265	1265	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
Giro	Ménsula del ojal dentro de la base (y)	1049	1265	mm	0,83	Cumple	Geometría (planta)
Giro	Cuerpo del cilindro detrás del patín	97,5	110	mm	0,89	Cumple	Geometría (cilindro retraído)
Giro	Fondo del alojamiento de la uña sobre la bancada	8	9	mm	0,89	Cumple	Geometría (alzado)
Giro	Patín bajo la cara superior de la mesa	189	230	mm	0,82	Cumple	Geometría (alzado)
Giro	Horquilla del patín sobre la bancada	65	73	mm	0,89	Cumple	Geometría (alzado)
Giro	Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	70	75	mm	0,93	Cumple	Geometría
Giro	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	70	105	mm	0,67	Cumple	Geometría
Giro	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida	445	893	kN	0,50	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 137
Giro	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	64,9		kN		Info	Hidráulica
Giro	Tiempo por vuelta	70,2		min		Info	Hidráulica
Interfaz	Presión de contacto máxima	1,66	10	MPa	0,17	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
Interfaz	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	0,597	1	–	0,60	Cumple	Núcleo central
Interfaz	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada	1,66	2	MPa		Info	Referencial (rev. M7)
Mesa (FEA)	Plancha superior: σvm local (carga con e)	146	207	MPa	0,71	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservado
Mesa (FEA)	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	138	207	MPa	0,67	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservado
Mesa	Plancha superior: global + local	172	207	MPa	0,83	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
Mesa	Plancha inferior: global + local	169	207	MPa	0,82	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
Mesa	Corte en nervios radiales	60,1	138	MPa	0,44	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Mesa	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	72,2	147	MPa	0,49	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
Mesa	Fluencia local de almas por carga de línea	47,3	230	MPa	0,21	Cumple	AISC 360-22 J10.2
Mesa (FEA)	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	0,0001	0,5	%	0,00	Cumple	Control numérico
Base	Espesor de la plancha base frente al mínimo por plan	16	20	mm	0,80	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la
Soldaduras	Filete mínimo almas/nervios–planchas	6	6	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
Soldaduras	Filete mínimo mejillas–base	8	16	mm	0,50	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
Pasadores de empuj	Flexión (biapoyado entre planchas, carga al centro)	201	267	MPa	0,75	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (Fy/Nd, conservador)
Pasadores de empuj	Corte (carga junto a una plancha)	76,4	154	MPa	0,50	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Pasadores de empuj	Aplastamiento en el agujero de la plancha	129	144	MPa	0,90	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadore
Pasadores de empuj	Aplastamiento pasador–uña	40,5	333	MPa	0,12	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
Uña	Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción	266	300	MPa	0,89	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Uña	Corte en la boca del patín	69	173	MPa	0,40	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Uña	Contacto de Hertz cara plana–pasador (a calado; amba	1683	2171	MPa	0,78	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia p
Uña	Profundidad mínima de temple (3 × profundidad del co	3,58		mm		Info	Hertz, contacto lineal
Uña	Chaflán de retorno: cabe en la uña dejando la punta	75,1	88	mm	0,85	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
Uña	Corte en la sección del contacto (punta achaflanada)	139	173	MPa	0,80	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Uña	Flexión en la zona del chaflán	191	300	MPa	0,64	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Giro	Retorno sin autobloqueo de la uña (chaflán contra el	0,313	0,426	–	0,73	Cumple	Equilibrio con fricción del trinquete
Patín y guía	Aplastamiento del alojamiento de la uña (bloque rígi	150	192	MPa	0,78	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento)
Patín y guía	Pared del marco de boca: flexión (voladizo del marco	66,3	153	MPa	0,43	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Patín y guía	Pared del marco de boca: corte	79,5	88,5	MPa	0,90	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Patín y guía	Aplastamiento de la lengüeta en la ranura (pico de l	122	144	MPa	0,85	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
Patín y guía	Pared de la ranura: flexión en la raíz	83,4	115	MPa	0,73	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Patín y guía	Fondo de la ranura de la bancada	12	12	mm	1,00	Cumple	Criterio de fabricación (la bancada trabaja
Patín y guía	Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	21,7	81,7	MPa	0,27	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
Patín y guía	Ranura T: cabeza más ancha que el cuello	56	64	mm	0,88	Cumple	Geometría
Patín y guía	Retención vertical del patín: aplastamiento en la ca	7,24	144	MPa	0,05	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
Patín y guía	Retención vertical: flexión del ala de la cabeza T	31,3	115	MPa	0,27	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Patín y guía	Retención vertical: flexión del labio de la bancada	9,65	115	MPa	0,08	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Patín y guía	Factor de guía equivalente K = F_cil·n·a_mín/T (máxi	1,26		–		Info	Equilibrio del patín
Articulaciones	Pasador: flexión (horquilla)	179	217	MPa	0,82	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
Articulaciones	Pasador: corte doble	57,9	125	MPa	0,46	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Articulaciones	Aplastamiento en mejillas	127	144	MPa	0,89	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
Articulaciones	Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tra	55,7	66,4	MPa	0,84	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de
Articulaciones	Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	70		mm		Info	Ficha del fabricante
Articulaciones	Mejilla de la ménsula: flexión en la base	53,1	115	MPa	0,46	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Articulaciones	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	66,1	81,7	MPa	0,81	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
Pivote	Empuje neto al pivote por fricción desigual de los p	35,9		kN		Info	Equilibrio (revisión independiente H10)
Pivote	Presión en el buje	16,1	30	MPa	0,54	Cumple	Fabricante del buje
Pivote	Flexión del pivote	36,4	217	MPa	0,17	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Pivote	Caso sísmico: no aplica	0		–		Info	Decisión del mandante
Base	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	136	207	MPa	0,66	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
Base	Izaje: flecha de la base	7,07	8,53	mm	0,83	Cumple	Criterio del proyecto
Base	Punto de izaje fuera de la mesa	1045	1369	mm	0,76	Cumple	Geometría
Base	Punto de izaje dentro del marco	45	50	mm	0,90	Cumple	Geometría
Base	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efec	1,67		t		Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)
Fatiga	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	2500		ciclo		Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
Fatiga	Uña (boca del patín) (cat. A, N = 35000)	172	616	MPa	0,28	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3
Fatiga	Pasadores de articulación (cat. A, N = 35000)	129	616	MPa	0,21	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3
Fatiga	Pie de soldadura mejilla–base (cat. E, N = 35000)	38,5	218	MPa	0,18	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3
Fatiga	Garganta soldadura mejilla–base (corte) (cat. F, N =	47,9	129	MPa	0,37	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3

Veredicto: GIRA = SÍ · ESTRUCTURA = CUMPLE · FU máx 1,00 · pendientes 0

FU ≤ 0,90 cumple; 0,90–1,00 monitoreo; > 1,00 no cumple. Chequeos de giro y geométricos: límites con margen propio (FU ≤ 1,00).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

BASES DE CÁLCULO Y VERIFICACIONES

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

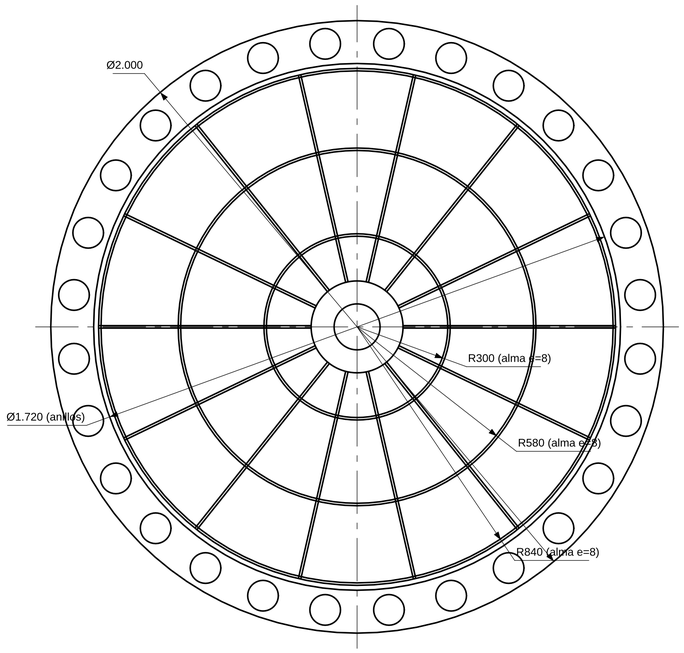
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	03-11-2026	A1
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300-C-D-02	2 de 6	B

DESPIECE POS 2

Sub	Descripción	Cant.	kg
2a	Disco central superior Ø1.720×20; Ø200 + rebaje Ø240×8; 4 × M30	1	359,9
2b	Anillo superior Ø2.000/Ø1.720×35 (4 segm. CJP); 28 × Ø100 H7	1	164,3
2c	Disco central inferior Ø1.720×16; Ø150; ranuras de lubricación	1	289,6
2d	Anillo inferior Ø2.000/Ø1.720×35 (4 segm. CJP); 28 × Ø100 H7	1	164,3
2e	Almas anulares e=8 h=174 roladas, R 300 / 580 / 840	3	118,1
2f	Nervios radiales e=8 h=174 (tramos entre almas)	14×2	103,1
2g	Cubo Ø300/Ø150 H7 × 174 (forja S355J2+N)	1	72,4

NOTAS DE FABRICACIÓN – MESA

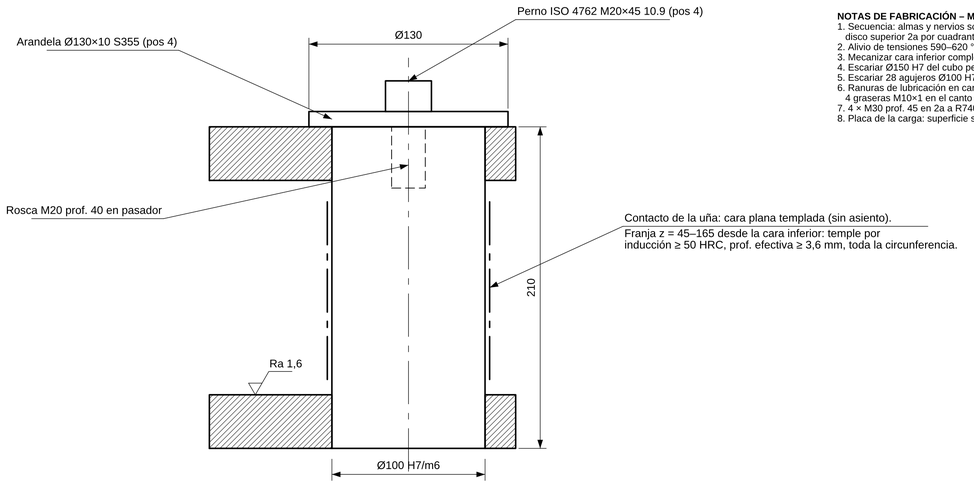
1. Secuencia: almas y nervios sobre disco inferior 2c (W7, W8) → cubo 2g (W6) → anillo 2d (W5) → disco superior 2a por cuadrantes opuestos (W9 en ranura, W6) → anillo 2b (W5).
2. Alivio de tensiones 590–620 °C antes del mecanizado final.
3. Mecanizar cara inferior completa (2c + 2d): planitud 0,20 en Ø2.000, Ra 1,6–3,2; refrentar cara superior: paralelismo 0,30.
4. Escariar Ø150 H7 del cubo perpendicular a la cara inferior 0,05; prensar buje pos 6 (H7/s6).
5. Escariar 28 agujeros Ø100 H7 en ambos anillos en un mismo montaje; PCD 1.860 ±0,3, paso ±0,05°.
6. Ranuras de lubricación en cara inferior (12 radiales c/30° + 3 circunferenciales), sección R3×2, Ra 1,6, después del refrentado; 4 graseras M10×1 en el canto del anillo inferior a 45° + 90°k con taladro Ø6 a la ranura exterior.
7. 4 × M30 prof. 45 en 2a a R740 (45°+90°k) para cáncamos pos 15; tapones a ras en operación.
8. Placa de la carga: superficie superior granallada; sin pintura en cara inferior, agujeros y alojamientos.



PLANTA SIN PLANCHA SUPERIOR

ESC 1:10

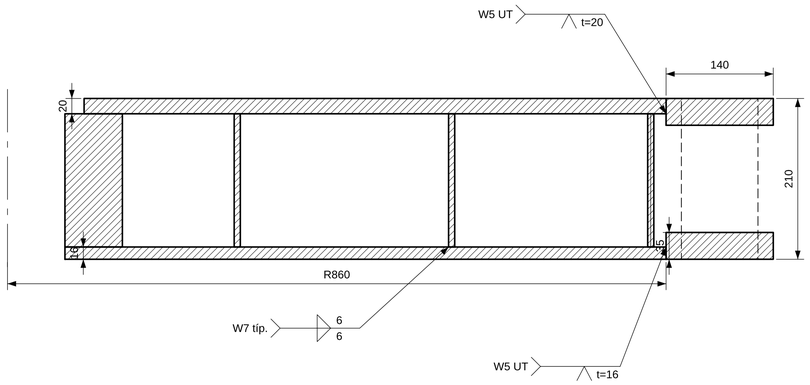
14 nervios e=8 a 25,71°, de R150 a R840
28 pasadores Ø100 H7/m6 en R930, el primero a 6,429° del eje X, paso 12,857°



DETALLE C – PASADOR DE EMPUJE

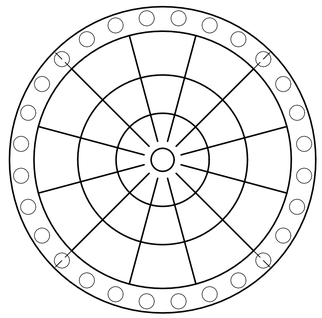
ESC 1:2

Agujeros Ø100 H7 escariados en línea en ambos anillos después del alivio de tensiones; coaxialidad 0,05.
Pasador a ras con la cara inferior (cara de giro): −0,5/0 mm. Sin soldadura: reemplazable.



CORTE RADIAL (por un nervio)

ESC 1:4



DETALLE L – RANURAS DE LUBRICACIÓN (vista inferior)

ESC 1:20

12 radiales a 15° + 30°k de R125 a R840; circunferenciales R304 / R554 / R840; sección R3 × 2 prof.;
4 graseras M10×1 en el canto (45° + 90°k), taladro Ø6 a la ranura exterior (oculto). Ranuras entre nervios: no cruzar soldaduras.

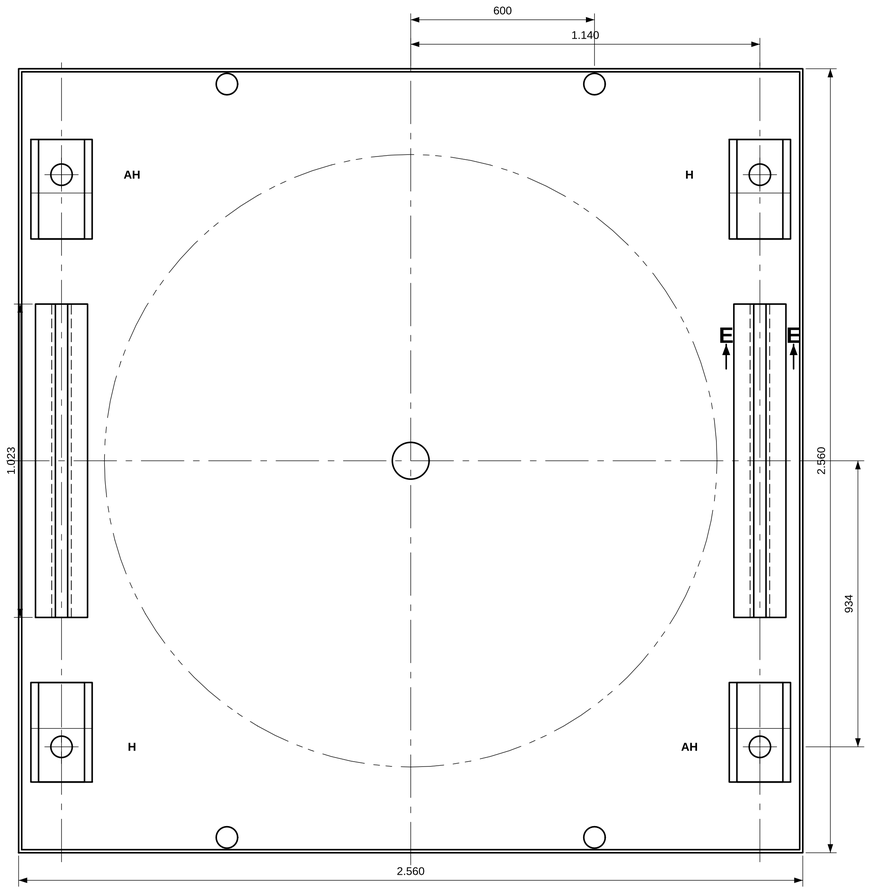
Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

MESA GIRATORIA (POS 2) – CONJUNTO SOLDADO
EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1:2	03-11-2026	A1
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300-C-F-01	3 de 6	B

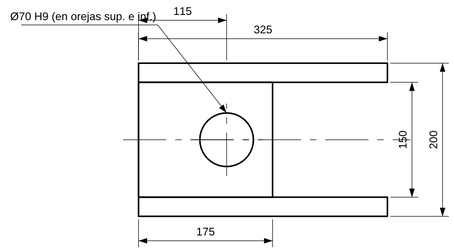
Rev. B (03-11-2026): uña guiada de cara de empuje plana templada con chaflán de retorno 54°, patín con lengüeta T en bancada con ranura T, cilindros Ø90; reemplaza Rev. A. Generado desde TT300-C_design.json · FS diseño 1.38 · masa 3346 kg.



PLANTA BASE

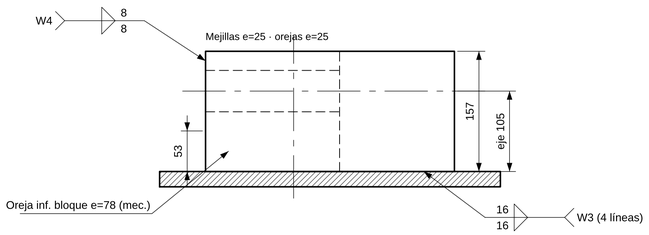
ESC 1:10

H: ménsulas para giro horario · AH: giro antihorario (ejes de ménsula paralelos a Y, coaxiales con la guía).
Guías y ojales en x = ±1.140; ojales en y = ±934; pivote Ø120 H7/p6 al centro; puntos de izaje 1d en x = ±600, a 50 del borde.



MÉNSULA 1c – PLANTA

ESC 1:4



MÉNSULA 1c – ELEVACIÓN LATERAL

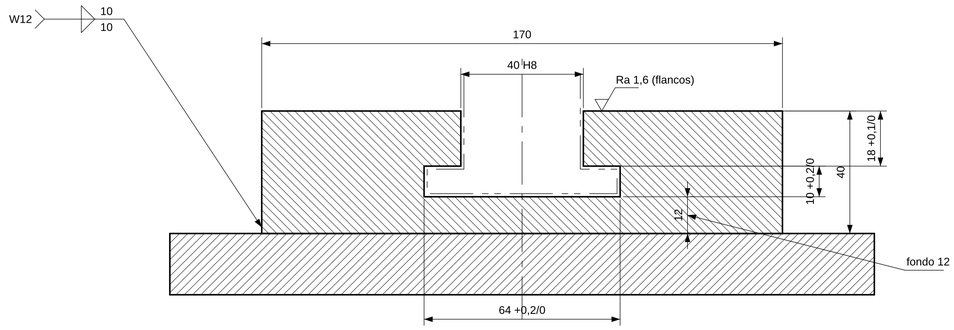
ESC 1:4

DESPIECE POS 1

Sub	Descripción	Cant.	kg/u
1a	Plancha base 2.560×2.560×20; Ø120 H7 central	1	1.027,1
1b	Marco perimetral pletina 10×45 (2 × 2.560 + 2 × 2.540)	4	36,0
1c1	Mejilla 325×157×25	8	10,0
1c2	Oreja superior 150×175×25, Ø70 H9	4	5,2
1c3	Oreja inferior (bloque) 150×175×78, Ø70 H9	4	16,1
1d	Punto de izaje soldable comercial (ver D-01 nota 9)	4	—
1e	Bancada 170×40×1.023, ranura T 40 H8×18 + cabeza 64×10, fondo 12 (mec. tras soldar)	2	43,7

NOTAS DE FABRICACIÓN – BASE

1. Soldar marco 1b, ménsulas 1c y puntos de izaje 1d; alivio de tensiones; luego mecanizar.
2. Cara de giro (zona Ø2.020): planitud 0,20, Ra 1,6–3,2; sin pintura.
3. Orejas 1c2/1c3: escariar Ø70 H9 en línea en un mismo montaje después de soldar; coaxialidad 0,10; altura del eje 105 ±0,5 sobre la cara de giro; posición del eje ±0,5 respecto del centro del pivote.
4. Pivote pos 5: calado en caliente Ø120 H7/p6 (base local ≤ 200 °C o pivote enfriado) + filete de sello 8 superior; perpendicularidad 0,05 respecto de la cara de giro.
5. Los puntos de izaje 1d se sueldan según instrucciones del fabricante (WPS del proveedor, MT 100 %).
6. Bancadas 1e (e=40): filete 10 continuo a ambos lados (W12, precalentar 65 °C); ranura T (cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12) mecanizada después de soldar y relevar, pasante (corte E-E); paralela a Y ±0,10 en todo el largo y coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2; flancos Ra 1,6; lubricar con grasa grafitada.
7. Protección: Sa 2½ + epóxico rico en zinc 75 µm + epóxico 125 µm + PU 50 µm (ISO 12944 C4) salvo caras de giro y orejas.



Lengüeta T del patín pos 16 (fantasma): cuello 38, cabeza 62×8; juego 1 por lado.
Ranura T pasante en todo el largo: el patín entra por el extremo de la bancada.

CORTE E-E – BANCADA 1e (RANURA T)

ESC 1:1

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

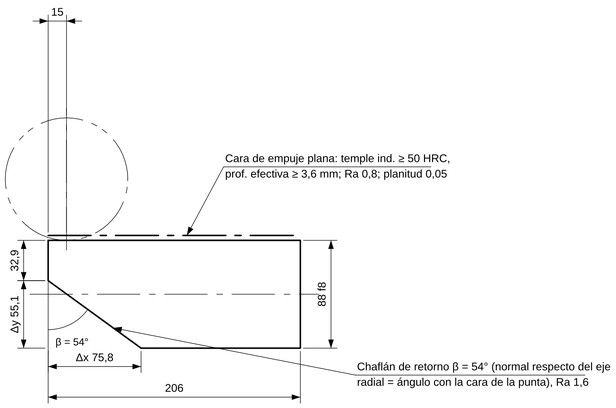
Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

BASE (POS 1) Y MÉNSULAS DE CILINDRO

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	**FECHA**	**FORMATO**
1:10 / 1:4	03-11-2026	A1
PLANO Nº	**LÁMINA**	**REV.**
TT300-C-F-02	**4 de 6**	**B**

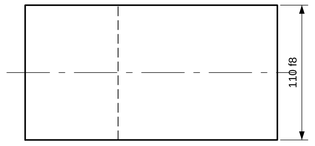
Rev. B (03-11-2026): uña guiada de cara de empuje plana templada con chaflán de retorno 54°, patín con lengüeta T en bancada con ranura T, cilindros Ø90; reemplaza Rev. A. Generado desde TT300-C_design.json · FS diseño 1.38 · masa 3346 kg.



UÑA POS 10 – PLANTA

ESC 1:2,5

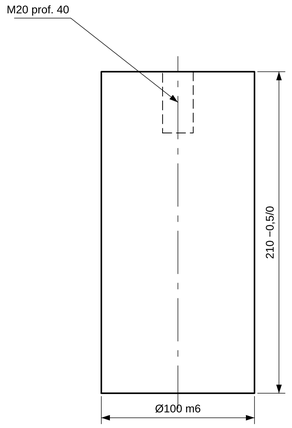
Pasador Ø100 (fantasma) en la toma: contacto a 15 de la punta. El resorte actúa en la cara extrema (x = 206).



UÑA POS 10 – ELEVACIÓN (vista de la cara de empuje)

ESC 1:2,5

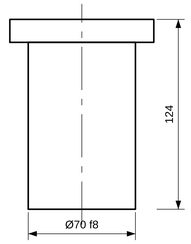
Material 34CrNiMo6+QT (forja), Re ≥ 900 MPa medido en probeta de la propia forja, certificado EN 10204 3.1;
dureza del núcleo QT 280–330 HB. UT EN 10228-3 clase 3.
Cara de empuje: temple por inducción ≥ 50 HRC (Fy sup. ≥ 1.300 MPa), profundidad efectiva ≥ 3,6 mm (550 HV);
revenido 180 °C; MT de la cara templada (sin grietas). Rectificar después del temple.
Ajuste en el alojamiento del patín: 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 75,8 mm.
Resorte pos 12: compresión, carrera ≥ 81 mm, fuerza 150–300 N (vence grasa y peso).
Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°). Tolerancias ISO 2768-mK.



PASADOR DE EMPUJE POS 3

ESC 1:2

34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 800 MPa (cert. 3.1), núcleo 280–330 HB;
Ra 0,8 en Ø; chaflanes 2×45°. Franja de contacto con la uña:
temple ind. ≥ 50 HRC, prof. ≥ 3,6 mm (ver F-01 det. C).



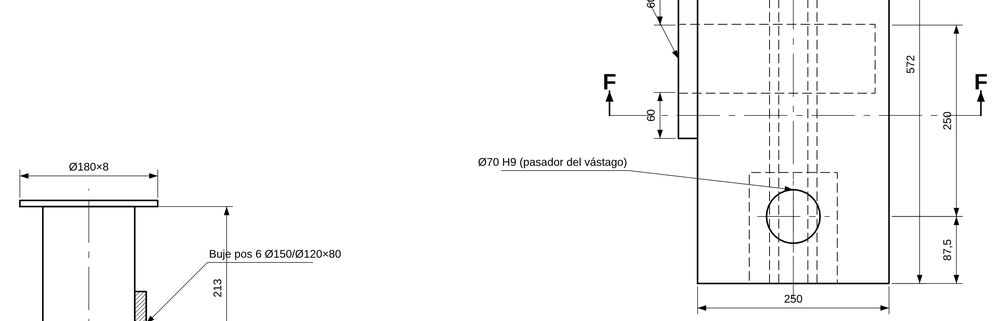
PASADOR DE ARTICULACIÓN POS 11

ESC 1:2

42CrMo4+QT 28–34 HRC; cabeza Ø94×15; placa de retención

ESPECIFICACIÓN HIDRÁULICA

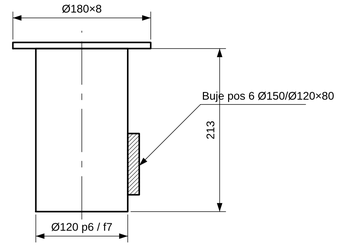
Ítem	Valor
Cilindros pos 9	2 × doble efecto, Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar)
Largo ojal–ojal retraído	520 mm (confirmar con proveedor; ajustar ménsula si difiere)
Geometría de extremos	ojal trasero → cuerpo ≥ 75; retraído: ojal del vástago → cuerpo ≥ 110
Ojales	Rótula esférica en ambos extremos, pasador Ø70, ancho 50
Cuerpo	Ø exterior ≤ 130 mm; masa ≈ 55 kg
Fuerza a 700 bar / área	445,3 kN / 6.362 mm²
Retorno (puerto B 200 bar)	64,9 kN
Bomba	Eléctrica 70 MPa, ≥ 1,8 L/min, 2 salidas, válvula J con bloqueo
Circuito	Paralelo con colector común; bloqueo de operación con un solo cilindro
Alivio / alarma	700 / 600 bar; manómetro 0–1000 bar clase 1,0
Presión esperada	nominal = 319 bar; despegue de diseño ≤ 507 bar
Mangueras	10.000 psi mín., acoples rápidos con protección, radio de curvatura del fabricante
Patín y guía	μg ≤ 0,15 con grasa grafitada; reacción de guía a calado 279,5 kN



PATÍN POS 16 – PLANTA

ESC 1:4

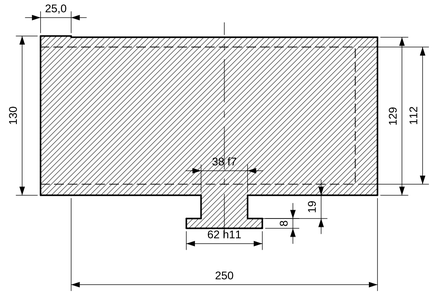
Hacia el centro de la mesa: −x (izquierda en esta vista).



Pivote 42CrMo4+QT; tapa S355J2 e=8 con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 avellanados; juego vertical 3 mm.

PIVOTE POS 5, BUJE POS 6, TAPA POS 7

ESC 1:4



CORTE F-F – PATÍN (pared del marco y lengüeta T)

ESC 1:2,5

Patín: S460 (EN 10025) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa, certificado 3.1; una pieza, sin soldadura.
Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62×8 en 64×10 (juego 1 por lado).
Alojamiento de la uña 112 alto: tapa superior 8 y fondo 9 sobre la bancada (mín. 8).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

PIEZAS MECÁNICAS Y ESPECIFICACIÓN HIDRÁULICA

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5 / 1:2 / 1:4	03-11-2026	A1
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300-C-F-03	5 de 6	B

Rev. B (03-11-2026): uña guiada de cara de empuje plana templada con chaflán de retorno 54°, patín con lengüeta T en bancada con ranura T, cilindros Ø90; reemplaza Rev. A. Generado desde TT300-C_design.json · FS diseño 1.38 · masa 3346 kg.

LISTA DE CORTE

Pos	Forma	Dimensión bruta (mm)	Cant.	Material	Obs.
1a	Plancha	2.570×2.570×25	1	A572-50	Sobremetal 5 por cara funcional
1b	Pletina	10×45×2.560	4	A572-50	
1c1	Plancha	325×162×25	8	A572-50	
1c2	Plancha	149×180×25	4	A572-50	Agujero mecanizado tras soldar
1c3	Plancha	149×180×80	4	A572-50	
2a	Disco	Ø1.725×20	1	A572-50 Z35	Oxicorte + mecanizado
2b	Segm. anillo	Ø2.010/Ø1.710×38, 90°	4	A572-50 Z35	Empalmes CJP
2c	Disco	Ø1.725×19	1	A572-50 Z35	Cara de giro mecanizada
2d	Segm. anillo	Ø2.010/Ø1.710×38, 90°	4	A572-50 Z35	Empalmes CJP
2e1	Pletina rolada	174×8×1.905	1	A572-50	Eje R300; 1 empalme CJP
2e2	Pletina rolada	174×8×3.664	1	A572-50	Eje R580; 1 empalme CJP
2e3	Pletina rolada	174×8×5.298	1	A572-50	Eje R840; 1 empalme CJP
2f1	Pletina	174×8×146	14	A572-50	R150–R300
2f2	Pletina	174×8×272	14	A572-50	R300–R580
2f3	Pletina	174×8×252	14	A572-50	R580–R840
2g	Forja	Ø310/Ø140×179	1	S355J2+N	
3	Barra	Ø105×216	28	34CrNiMo6+QT	Fy ≥ 800
5	Barra	Ø125×219	1	42CrMo4+QT	
10	Forja	216×98×120	2	34CrNiMo6+QT	Uña; Re ≥ 900 (3.1); cara ind.
16	Forja / plancha	582×285×167	2	S460	Una pieza (o 34CrNiMo6+QT), Fy ≥ 460
1e	Plancha	180×45×1.033	2	A572-50	Bancada; ranura T tras soldar
11	Barra	Ø100×179	4	42CrMo4+QT	

LUBRICACIÓN (POS 14)
Grasa grafitada NLGI 2, base complejo de litio o calcio, grafito ≥ 10 % en peso, EP (4 bolas ≥ 2500 N), −20/+150 °C.
No usar grasas sin sólidos ni aceites: a la presión de contacto la película fluida se expulsa.
El grafito es conductor: aislar equipos energizados.

PROGRAMA DE SOLDADURAS

Junta	Elementos	Tipo y preparación	Tamaño	END
W1	1b – 1a	Filete ambos lados	6	MT 100 %
W2	1c1 – 1a	Filete ambos lados (4 líneas por ménsula)	16	MT 100 %
W3	1c2/1c3 – 1c1	Filete ambos lados	8	MT 100 %
W4	1c3 – 1a	Filete todo alrededor	8	MT 100 %
W5	2a/2c – 2b/2d; empalmes 2b, 2d	CJP a tope en V 60°, raíz 3, respaldo	t=16–35	UT 100 %
W6	2g – 2a / 2c	CJP bisel 45° con respaldo	t=20	UT 100 %
W7	2e – 2c / 2a	Filete ambos lados continuo	6	MT 100 %
W8	2f – 2c / 2e / 2g / 2a	Filete ambos lados continuo	6	MT 100 %
W9	2a – 2e / 2f (cierre)	Soldadura en ranura 22×80 c/250, relleno completo	c/250	MT 100 %
W10	Empalmes 2e	CJP a tope en V 60°	t=8	UT 100 %
W11	5 – 1a	Filete de sello superior	8	MT 100 %
W12	1e – 1a	Filete ambos lados continuo; precal. 65 °C (e=40)	10	MT 100 %

PRECALENTAMIENTO Y CONTROL
Precalentamiento AWS D1.1 (Cat. B): t ≤ 20: 10 °C (se exige 50 °C mín.); 20 < t ≤ 38: 10 °C → 50 °C; 38 < t ≤ 65: 65 °C; interpase ≤ 250 °C.
42CrMo4 y 34CrNiMo6: no se sueldan. Planchas de la mesa UT ASTM A578 nivel B antes de cortar.
Tolerancias: ISO 2768-mK; ISO 1101 según planos F-01 a F-03. Dureza del núcleo QT pos 3 y 10: 280–330 HB; pos 11: 28–34 HRC.
Temple por inducción ≥ 50 HRC, prof. efectiva ≥ 3,6 mm: cara de empuje de cada uña pos 10 y franja de contacto de cada pasador pos 3; control: dureza superficial en el 100 % de uñas y 10 % de pasadores, profundidad en probeta testigo por lote, MT de caras templadas.
Control dimensional final: planitud de caras de giro, PCD y paso de pasadores, alturas y coaxialidad de orejas, perpendicularidad del pivote.
Registro: certificados 3.1, WPS/PQR, calificación de soldadores, informes END, dimensional y prueba de carga.

MONTAJE
1. Apoyar la base en losa o mats nivelados (pendiente ≤ 0,5 %). Verificar presión admisible de la losa ≥ 1,66 MPa (por terceros).
2. Limpiar caras de giro de 1a y 2c/2d; aplicar grasa grafitada pos 14 de 0,3–0,5 mm por cara y llenar las ranuras.
3. Izar la mesa con 4 cáncamos pos 15 (M30) y bajarla centrada en el pivote; colocar tapa pos 7 (juego vertical 3 mm).
4. Retirar cáncamos y colocar tapones; cerrar tapa de inspección pos 8. Montar faldón pos 13.
5. Insertar los patines pos 16 por el extremo de la ranura T de cada bancada; montar uñas pos 10 (cara plana templada hacia el pasador) con resorte pos 12, y cilindros pos 9 entre ménsula y patín (pasadores pos 11).
6. Conectar mangueras (A: avance, B: retorno) al colector común. Prueba en vacío: 2 ciclos completos.

OPERACIÓN (POR CICLO)
a) Extender ambos cilindros a la vez: 10 mm libres, la uña toma el pasador y la mesa gira 12,86°.
b) Retraer a fondo: el chaflán (54°) toca el pasador siguiente, la uña se retrae 76 mm y el resorte la reengancha; verificar ambas uñas.
c) Registrar presión: esperada = 319 bar; detener, retraer y relubricar si supera 600 bar.
d) Para invertir el giro: trasladar cilindros a las ménsulas del otro extremo de la guía y girar patines y uñas 180°.
e) No operar con viento > 50 km/h ni con la carga sin arriostrar. Prohibido operar con un solo cilindro.

ENSAYO DE ACEPTACIÓN
Giro 360° con 1,0 WLL registrando la presión de despegue p de cada ciclo. μ_real = (n·p·A·brazo_mín/K − T_piv)/(N·800 mm), K = 1.256.
Aceptación: μ_real ≤ 0,20 (p ≤ 507 bar). MT de soldaduras W2–W4 después del ensayo.

MANTENIMIENTO
= 60 g por grasera (4) antes de cada operación y cada 90° de giro con carga. Inspeccionar uñas, caras y pasadores cada 10 vueltas.
Reemplazar pasadores pos 3 con desgaste > 1 mm en el diámetro o marcas de contacto de borde (sin soldadura: desmontables).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

PROYECTO: TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Cilindro con patín guiado y uña · acero-acero con grasa grafitada

CORTE, SOLDADURA, MONTAJE Y OPERACIÓN
EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
—	—	—
ESCALA	**FECHA**	**FORMATO**
S/E	03-11-2026	A1
PLANO N°	**LÁMINA**	**REV.**
TT300-C-F-04	**6 de 6**	**B**

Rev. B (03-11-2026): uña guiada de cara de empuje plana templada con chaflán de retorno 54°, patín con lengüeta T en bancada con ranura T, cilindros Ø90; reemplaza Rev. A. Generado desde TT300-C_design.json · FS diseño 1.38 · masa 3346 kg.